

Thèmes : Matrices et Systèmes Linéaires > Statistiques à deux variables > Fonctions Exponentielles

✓ **CORRIGÉ EXERCICE 1**

(Matrices et Systèmes Linéaires)

6 Points

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}$.

1 Calcul de $\det(A)$ et inversibilité :

On développe selon la première ligne :

$$\begin{aligned} \det(A) &= 2(3 \times 4 - 1 \times 1) - 1(1 \times 4 - 1 \times (-1)) + (-1)(1 \times 1 - 3 \times (-1)) \\ &= 2(12 - 1) - 1(4 + 1) + (-1)(1 + 3) \\ &= 2 \times 11 - 5 - 4 = 22 - 9 = 13 \end{aligned}$$

Puisque $\det(A) = 13 \neq 0$, la matrice A est **inversible**.

2 Calcul de A^{-1} par la méthode des cofacteurs :

On calcule la matrice des cofacteurs $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$:

$$C_{11} = +(3 \times 4 - 1 \times 1) = 11, \quad C_{12} = -(1 \times 4 - 1 \times (-1)) = -5, \quad C_{13} = +(1 \times 1 - 3 \times (-1)) = 4$$

$$C_{21} = -(1 \times 4 - (-1) \times 1) = -5, \quad C_{22} = +(2 \times 4 - (-1) \times (-1)) = 7, \quad C_{23} = -(2 \times 1 - 1 \times (-1)) = -3$$

$$C_{31} = +(1 \times 1 - (-1) \times 3) = 4, \quad C_{32} = -(2 \times 1 - (-1) \times 1) = -3, \quad C_{33} = +(2 \times 3 - 1 \times 1) = 5$$

La transposée de la matrice des cofacteurs (comatrice transposée) donne :

$$A^{-1} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 11 & -5 & 4 \\ -5 & 7 & -3 \\ 4 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$

3 Résolution du système $AX = B$:

On calcule $X = A^{-1} \times B$:

$$X = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 11 & -5 & 4 \\ -5 & 7 & -3 \\ 4 & -3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 11(4) + (-5)(6) + 4(2) \\ (-5)(4) + 7(6) + (-3)(2) \\ 4(4) + (-3)(6) + 5(2) \end{pmatrix} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 44 - 30 + 8 \\ -20 + 42 - 6 \\ 16 - 18 + 10 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 22 \\ 16 \\ 8 \end{pmatrix}$$

La solution est :

$$x = \frac{22}{13} \approx 1,69, \quad y = \frac{16}{13} \approx 1,23, \quad z = \frac{8}{13} \approx 0,62$$

✓ CORRIGÉ EXERCICE 2

(Statistiques à Deux Variables — Ajustement Affine)

6 Points

Un commerçant note son chiffre d'affaires annuel (en milliers de DT) sur 6 années :

Année (rang x_i)	1	2	3	4	5	6
CA (y_i en kDT)	12	15	17	20	22	26

1 Point moyen $G(\bar{x}; \bar{y})$:

$$\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{21}{6} = 3,5$$

$$\bar{y} = \frac{12+15+17+20+22+26}{6} = \frac{112}{6} \approx 18,67$$

Le point moyen est $G(3,5; 18,67)$.

2 Coefficient de corrélation linéaire r :

On calcule les sommes nécessaires :

$$\sum x_i^2 = 1+4+9+16+25+36 = 91, \quad \sum x_i y_i = 12+30+51+80+110+156 = 439$$

$$\sum y_i^2 = 144 + 225 + 289 + 400 + 484 + 676 = 2218$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{\sum x_i y_i}{n} - \bar{x} \bar{y} = \frac{439}{6} - 3,5 \times 18,67 = 73,17 - 65,33 = 7,84$$

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{91}{6} - 3,5^2} = \sqrt{15,17 - 12,25} = \sqrt{2,92} \approx 1,71$$

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{2218}{6} - 18,67^2} = \sqrt{369,67 - 348,57} = \sqrt{21,10} \approx 4,59$$

$$r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_x \times \sigma_y} = \frac{7,84}{1,71 \times 4,59} = \frac{7,84}{7,85} \approx 0,999$$

Ce coefficient est très proche de 1 : l'ajustement affine est **très pertinent**.

3 Droite de régression D de Y en X :

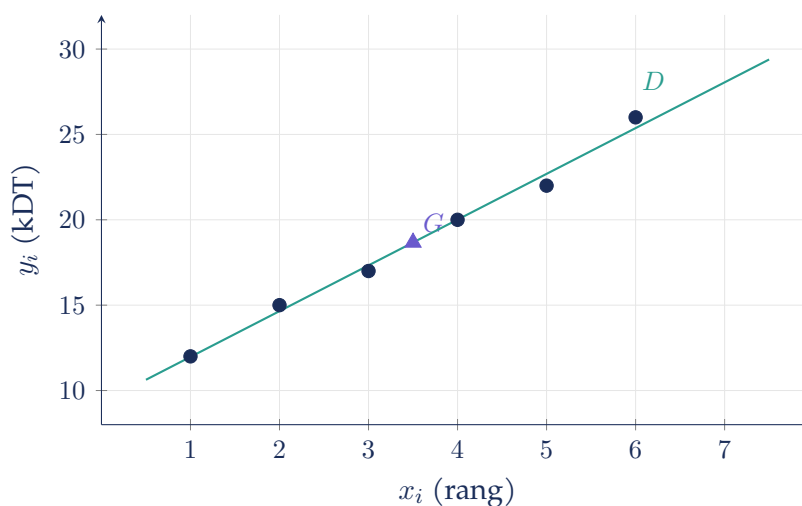
La pente a et l'ordonnée à l'origine b sont :

$$a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_x^2} = \frac{7,84}{2,92} \approx 2,68$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 18,67 - 2,68 \times 3,5 = 18,67 - 9,38 \approx 9,29$$

L'équation de la droite de régression est :

$$Y = 2,68 X + 9,29$$



4 Prévision pour l'année 7 (rang $x = 7$) :

$$Y(7) = 2,68 \times 7 + 9,29 = 18,76 + 9,29 = 28,05 \text{ kDT}$$

Le chiffre d'affaires prévu pour la 7^{ème} année est d'environ **28 050 DT**.

✓ CORRIGÉ EXERCICE 3

(Fonctions Exponentielles — Étude Complète)

8 Points

Soit $f(x) = (2x - 1)e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1 Limites aux bornes :

a) Limite en $+\infty$:

$$\text{On écrit } f(x) = (2x - 1)e^{-x} = \frac{2x - 1}{e^x}.$$

Par les **croissances comparées** : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0^-$$

La droite $y = 0$ est **asymptote horizontale** en $+\infty$.

b) Limite en $-\infty$:

Quand $x \rightarrow -\infty : e^{-x} \rightarrow +\infty$ et $(2x - 1) \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

2 Dérivée $f'(x)$ et tableau de variations :

f est dérivable sur $\mathbb{R}$. On pose $u = 2x - 1$ et $v = e^{-x}$:

$$u' = 2, \quad v' = -e^{-x}$$

$$f'(x) = 2e^{-x} + (2x - 1)(-e^{-x}) = e^{-x}[2 - (2x - 1)] = e^{-x}(3 - 2x)$$

Puisque $e^{-x} > 0$ pour tout x :

$$f'(x) = 0 \iff 3 - 2x = 0 \iff x = \frac{3}{2}$$

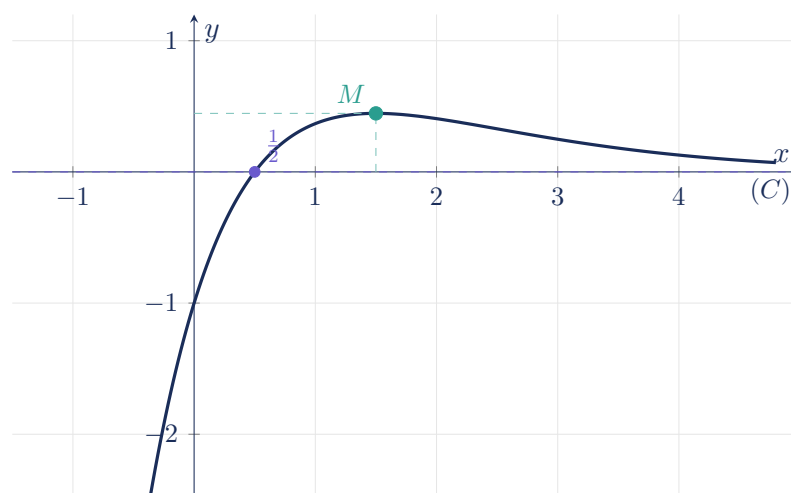
$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \left(2 \times \frac{3}{2} - 1\right) e^{-3/2} = 2e^{-3/2} \approx 0,446$$

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
f	$-\infty$	$2e^{-3/2}$	0

3 Équation $f(x) = 0$:

$$f(x) = 0 \iff (2x - 1)e^{-x} = 0 \iff 2x - 1 = 0 \text{ (car } e^{-x} \neq 0 \text{)}.$$

L'unique solution est $x = \frac{1}{2}$. La courbe (C) coupe (Ox) en $\left(\frac{1}{2}; 0\right)$.

4 Tracé de la courbe (C) :

5 Calcul de l'aire sous la courbe entre $x = 0$ et $x = 1$:

On calcule $\mathcal{A} = \int_0^1 |f(x)| dx$.

Sur $[0, \frac{1}{2}]$, $f(x) \leq 0$ et sur $[\frac{1}{2}, 1]$, $f(x) \geq 0$.

On cherche d'abord une primitive $F(x)$ de $f(x) = (2x - 1)e^{-x}$ par intégration par parties :

$$F(x) = \int (2x-1)e^{-x} dx = -(2x-1)e^{-x} - \int (-2)(-e^{-x}) dx = -(2x-1)e^{-x} - 2e^{-x} = -(2x+1)e^{-x}$$

On vérifie : $F'(x) = -(2)e^{-x} - (2x+1)(-e^{-x}) = e^{-x}(-2+2x+1) = (2x-1)e^{-x}$
✓

Calcul de chaque partie :

$$\int_0^{1/2} |f(x)| dx = -[F(x)]_0^{1/2} = -[F(\frac{1}{2}) - F(0)] = -[-(1+1)e^{-1/2} + 1] = 2e^{-1/2} - 1 \approx 0,213$$

$$\int_{1/2}^1 f(x) dx = [F(x)]_{1/2}^1 = F(1) - F(\frac{1}{2}) = -3e^{-1} - (-(2e^{-1/2})) = 2e^{-1/2} - 3e^{-1} \approx 0,109$$

$$\mathcal{A} = (2e^{-1/2} - 1) + (2e^{-1/2} - 3e^{-1}) = 4e^{-1/2} - 3e^{-1} - 1 \approx \boxed{0,322 \text{ u.a.}}$$